

ENGINEERING HANDS-ON LERNBROSCHÜRE

Ziel:

Systematisch Mechanik, CAD, Sensorik und Bewegungsplanung lernen – durch eigene Entwürfe, Messungen und Redesigns.

GRUNDPRINZIP

1. Ziel definieren
2. Randbedingungen festlegen
3. Konzept entwerfen
4. CAD-Modell erstellen
5. Bauen
6. Messen
7. Fehler analysieren
8. Redesign

PHASE 1 – KABELMOVER

Aufgabe 1: 2D-Kabelmover

Ziel:

Plattform bewegt sich in X/Y, Genauigkeit ± 3 mm, Nutzlast Stift.

Randbedingungen:

2 Motoren, Seile, Umlenkrollen, keine Linearführungen.

Engineering-Fragen:

- Motorposition?
- Seilspannung?
- Plattformstabilität?

Messung:

- Positionsfehler
- Seildehnung
- Schwingung

Aufgabe 2: Spannmechanismus

Ziel:

Nachspannen ohne Demontage, keine Schwingung.

Aufgabe 3: Trajektorien

Ziel:

Geraden, Kreise, Parabeln zeichnen.

PHASE 2 – ROBOTERARM

Aufgabe 4: 2-DOF-Arm

Ziel:

Punkte erreichen, Position halten.

Aufgabe 5: 3-DOF-Arm

Ziel:

Zeichenfläche bearbeiten.

Aufgabe 6: Optimierung

Ziel:

Steifer, leichter, präziser.

PHASE 3 – ROVER

Aufgabe 7: Fahrgestell

Ziel:

Geradeaus, keine Verwindung.

Aufgabe 8: Sensorik

Ziel:

Hindernisse erkennen.

Aufgabe 9: Kamera

Ziel:

Livebild, Objekt erkennen.

CAD-STRATEGIE

OpenSCAD:

Parametrische Teile

FreeCAD:

Passungen, Baugruppen

KERNAUSSAGEN

Passung entsteht durch Messen.

Steifigkeit schlägt Schönheit.

Sensoren beantworten Fragen.

Design ist Iteration.
